НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Информационная безопасность

Лабораторная работа № 1

Выполнил:

Шнейдерис Герардас

Группа № P3420

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

г. Санкт-Петербург

2026

Лабораторная работа № 1 1
Задание: **3**
Выполнение: **4**
Вывод: **11**

Задание:

1. На томе NTFS создать файл
2. Выполнить команду "dir > test.txt:aaa.txt"
3. вывести содержимое созданного потока на экран "more < test.txt:aaa.txt"
4. открыть в блокноте "notepad test.txt:aaa.txt"
5. Сравнить размер файла до и после создания новых потоков.
    a. Сравнить свободное место на логическом диске до и после
    b. Выводя в поток данные и сравнивая остаток свободного места на логическом диске, проанализировать зависимость свободного места от размера записанных данных в байтах.
6. Вывести содержание потока test.txt:aaa.txt в другой файл
7. Посмотреть как работают другие команды с потоками
8. Посмотреть как работают другие программы с потоками

Выполнение:

Для выполнения лабораторной работы была использована виртуальная машина с ОС Windows 10 Pro. На ней был создан отдельный том на 2ГБ с ФС NTFS

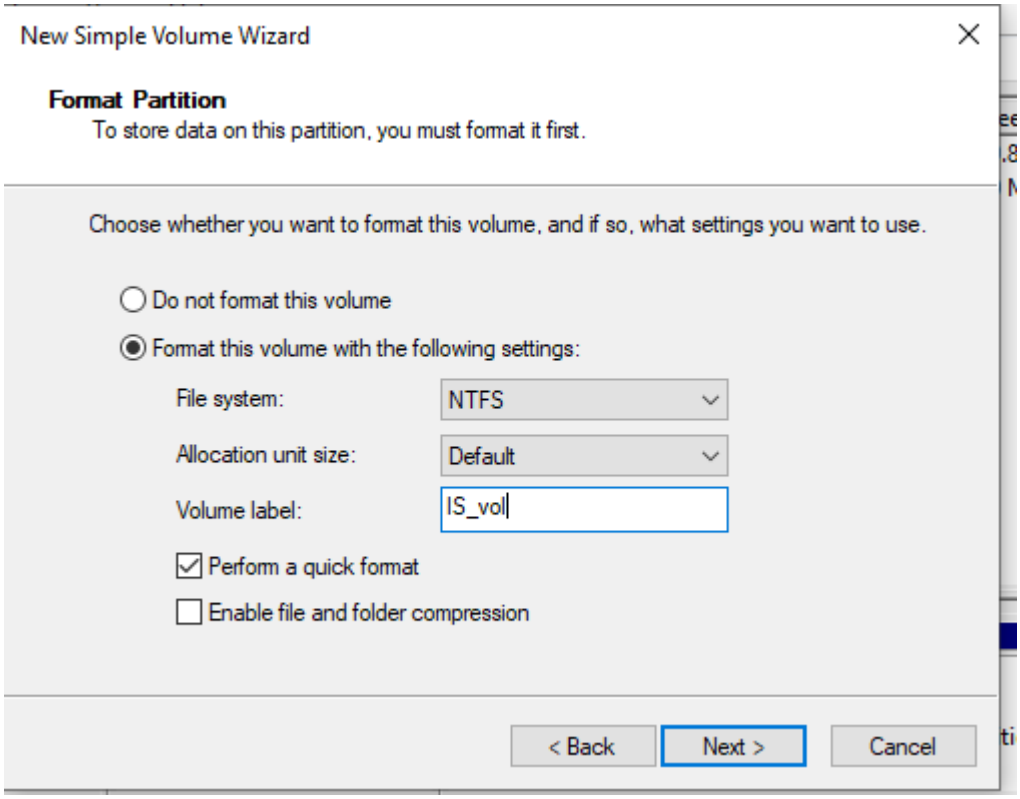


Рисунок 1 - создание нового тома

```
PS C:\> cd S:\
PS S:\> fsutil fsinfo volumeinfo S:
Volume Name : IS_vol
Volume Serial Number : 0xee030cde
Max Component Length : 255
File System Name : NTFS
Is ReadWrite
```

Рисунок 2 - просмотр сведений о диске

Создадим альтернативный поток, запишем в него данные с помощью перенаправления и прочитаем с помощью команды more.

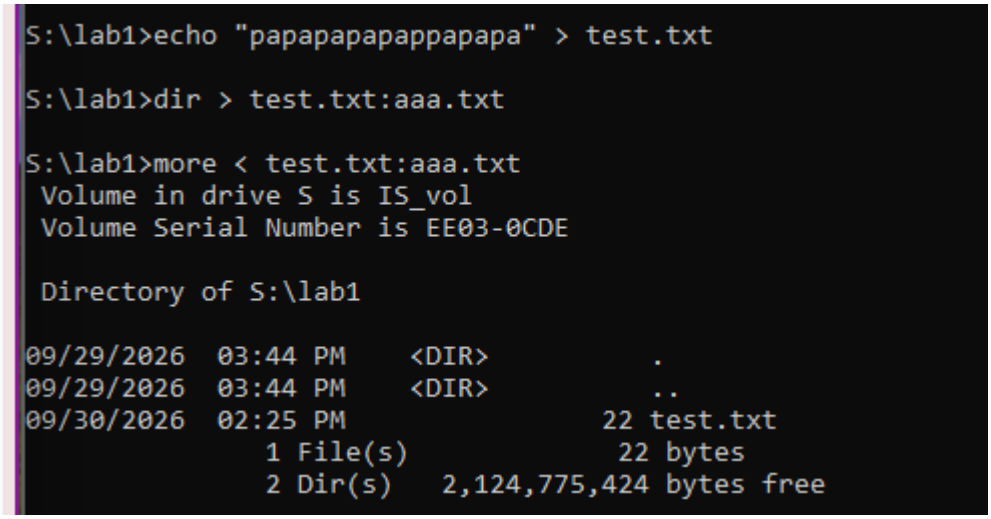


Рисунок 3 - создание и чтение альтернативного потока

Откроем поток в блокноте командой notepad

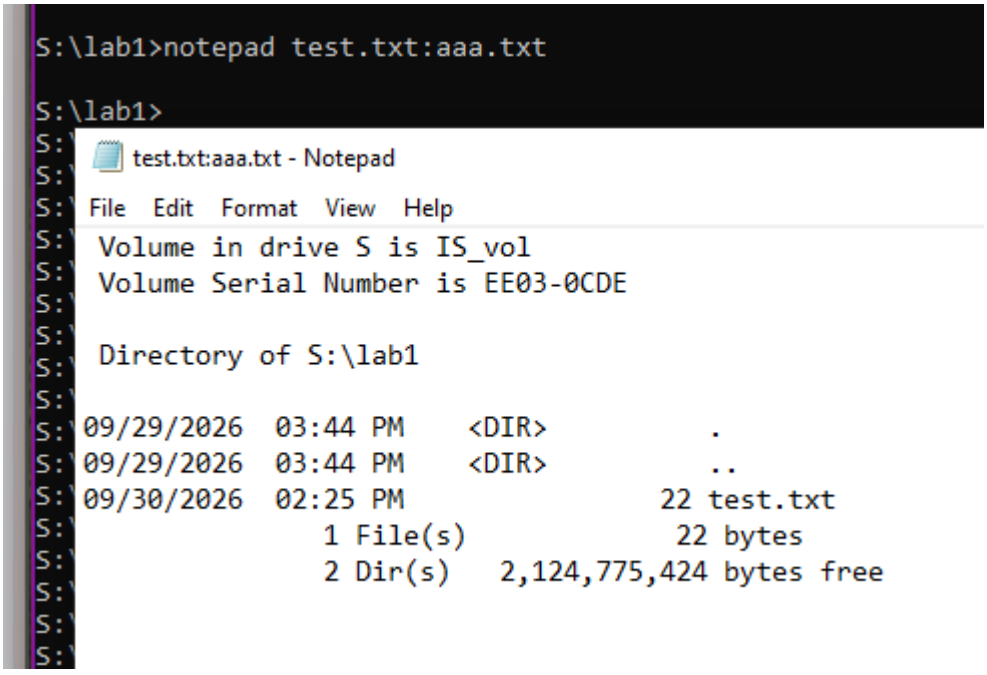


Рисунок 4 - чтение альтернативного потока в блокноте

Размер альтернативного потока не влияет на размер файла при просмотре командой dir, но учитывается при использовании ключа /R

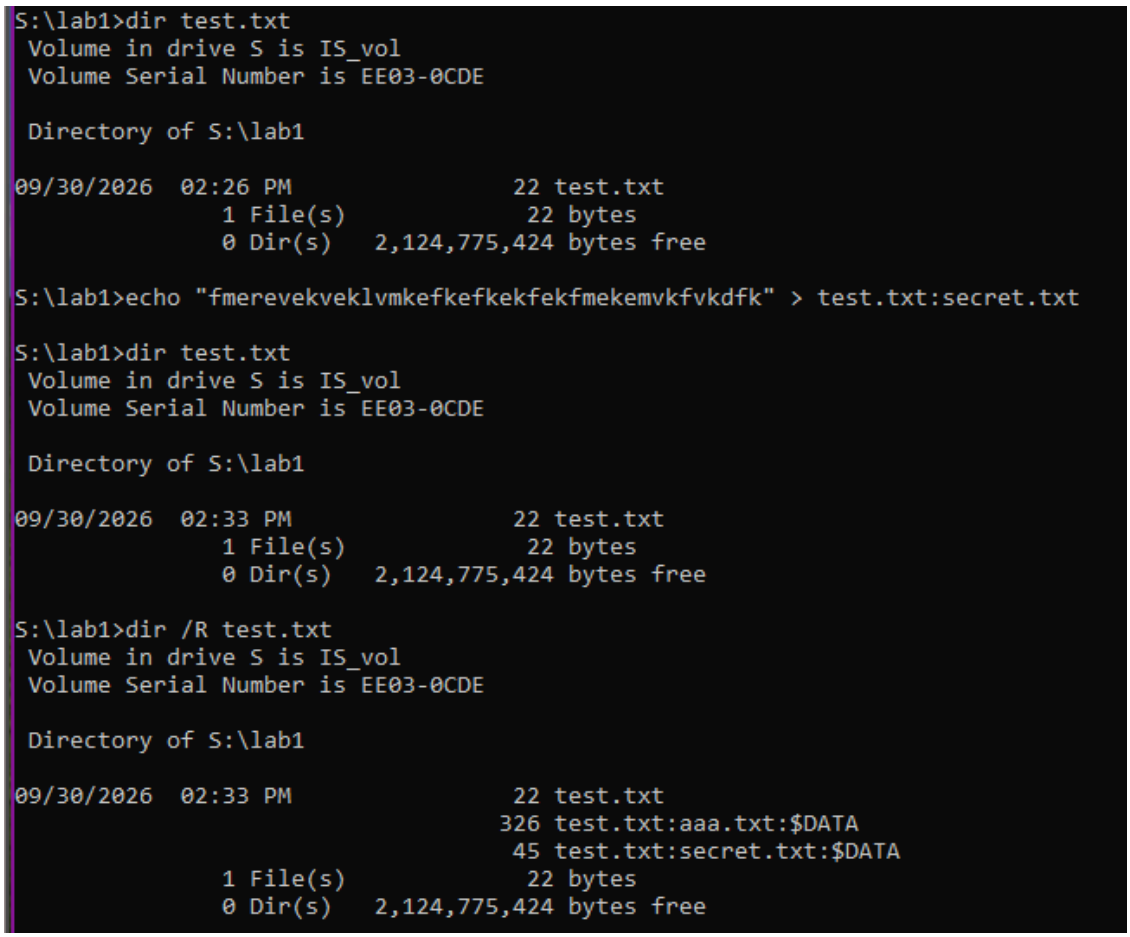


Рисунок 5 - просмотр размера альтернативного потока

Потоки занимают место на диске, что видно при анализе свободного места. При этом как видно на следующем скриншоте на создание нового потока, что логично, есть небольшие накладные расходы, но тем не менее они занимают столько места, сколько и должны.

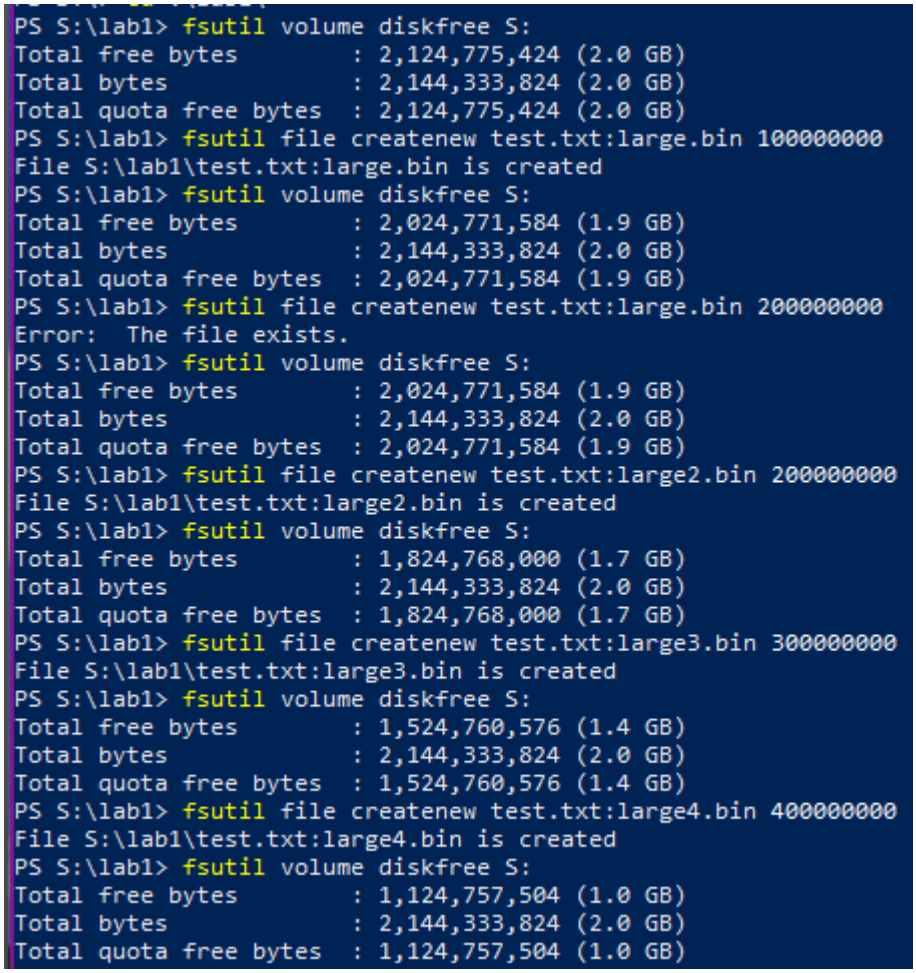


Рисунок 6 - анализ свободного места на диске

Проведем еще ряд измерений и запишем данные в таблицу

номер	оставшееся место на диске (байты)	разница свободного места (байты)	размер записанных данных (байты)
1	1 124 757 504	0	0
2	1 024 753 664	100 003 840	100 000 000
3	924 749 824	100 003 840	100 000 000
4	824 741 888	100 007 936	100 000 000
5	724 738 048	100 003 840	100 000 000
6	624 734 208	100 003 840	100 000 000
7	524 730 368	100 003 840	100 000 000
8	424 726 528	100 003 840	100 000 000
9	324 722 688	100 003 840	100 000 000

Динамику изменения свободного места на диске можно также увидеть на графике

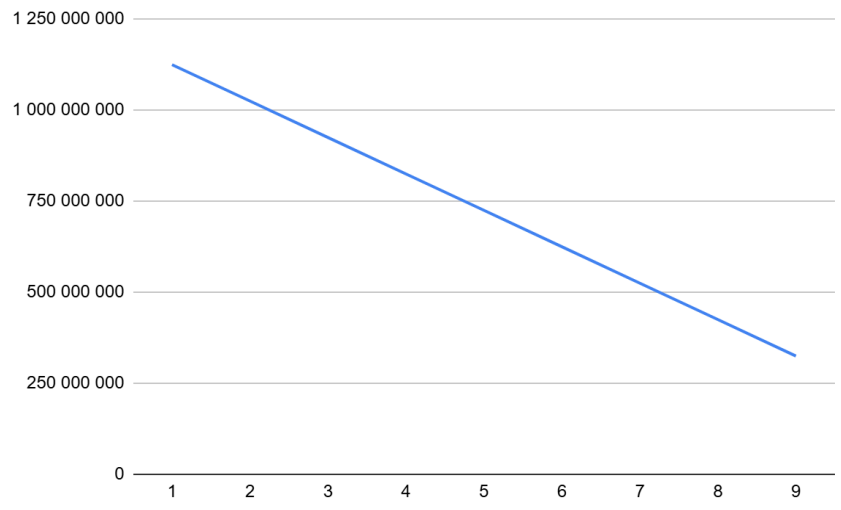


Рисунок 7 - график изменения места на диске от номера измерения

Как можно заметить место меняется линейно, а сравнительно небольшая разница в объеме записанных данных и объеме занятом на диске явно связана с накладными расходами на создание ОС структур под новый поток.

Вывести содержимое потока в другой файл можно с помощью перенаправления, а прочитать файл можно например командой type

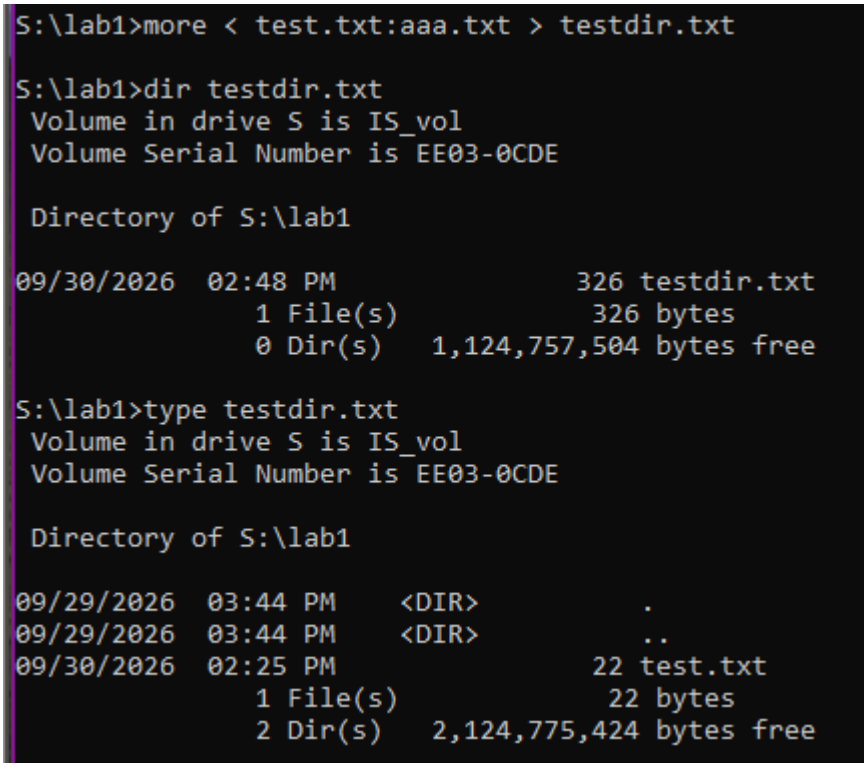


Рисунок 8 - перенаправление альтернативного потока в файл

Большинство команд, которые работают с символами перенаправления также работают и с альтернативными потоками. А утилиты, который работают с файлами, как с объектами, часто не знают о существовании альтернативных потоков (copy, move).

В PowerShell для работы с ADS у команд есть параметр -Stream. Поэтому команды Set-Content, Get-Content, Get-Item, Remove-Item без проблем работают с потоками. А вот команда Select-String из-за использования другого механизма чтения файлов этот параметр не поддерживает (эту проблему можно решить используя raw-path или конвейер).

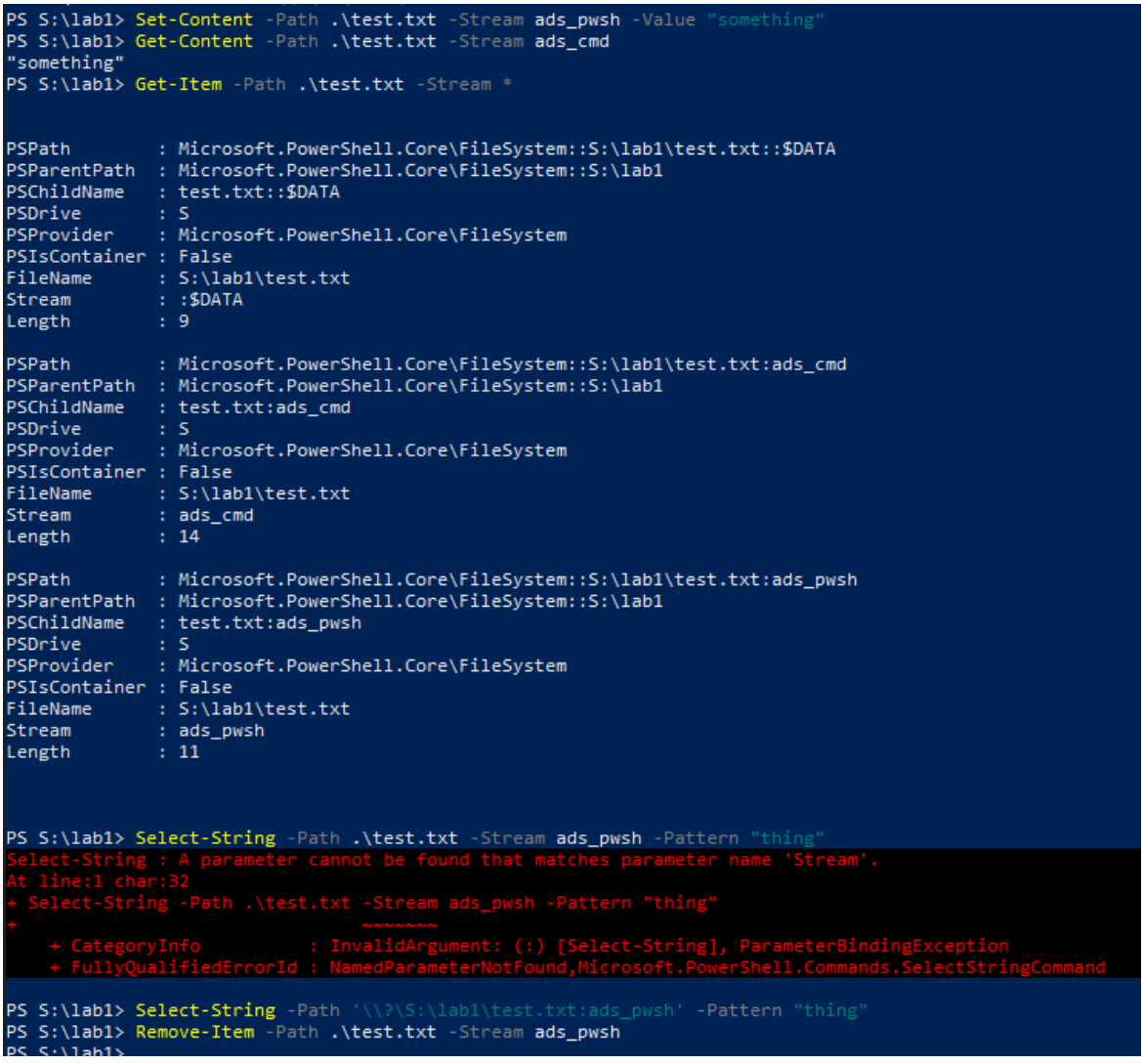


Рисунок 9 - работа с альтернативными потоками в PowerShell

В cmd.exe ADS поддерживаются через синтаксис с двоеточием, но далеко не всеми командами. Например echo, more поддерживают потоки “из-коробки”. Команда dir выводит потоки при использовании ключа /R. А вот команды type, findstr, del с потоками не работают.

```
S:\lab1>echo "something" > test.txt:ads_cmd

S:\lab1>type test.txt:ads_pwsh
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

S:\lab1>more < test.txt:ads_pwsh
something

S:\lab1>dir /R
 Volume in drive S is IS_vol
 Volume Serial Number is EE03-0CDE

 Directory of S:\lab1

10/13/2026  09:23 PM    <DIR>          .
10/13/2026  09:23 PM    <DIR>          ..
10/13/2026  09:29 PM                 9 test.txt
                                    14 test.txt:ads_cmd:$DATA
                                    11 test.txt:ads_pwsh:$DATA
               1 File(s)              9 bytes
               2 Dir(s)   2,124,775,424 bytes free

S:\lab1>findstr "thing" test.txt:ads_cmd
FINDSTR: Cannot open test.txt:ads_cmd

S:\lab1>del test.txt:ads_cmd
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
```

Рисунок 10 - работа с альтернативными потоками в cmd.exe

Многие программы поддерживают работу с потоками, например в notepad их можно спокойно открывать, изменять и сохранить.

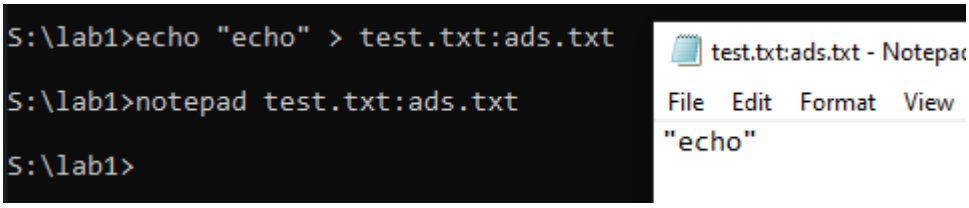


Рисунок 11 - работа с альтернативными потоками через notepad

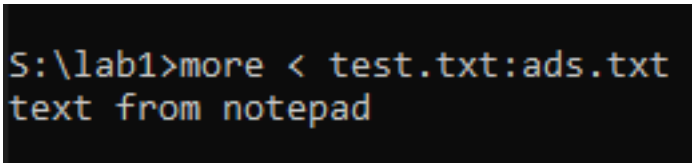


Рисунок 12 - текст альтернативного потока измененный в notepad

А вот word может открыть поток, но сохранить изменения в потоке не получится.

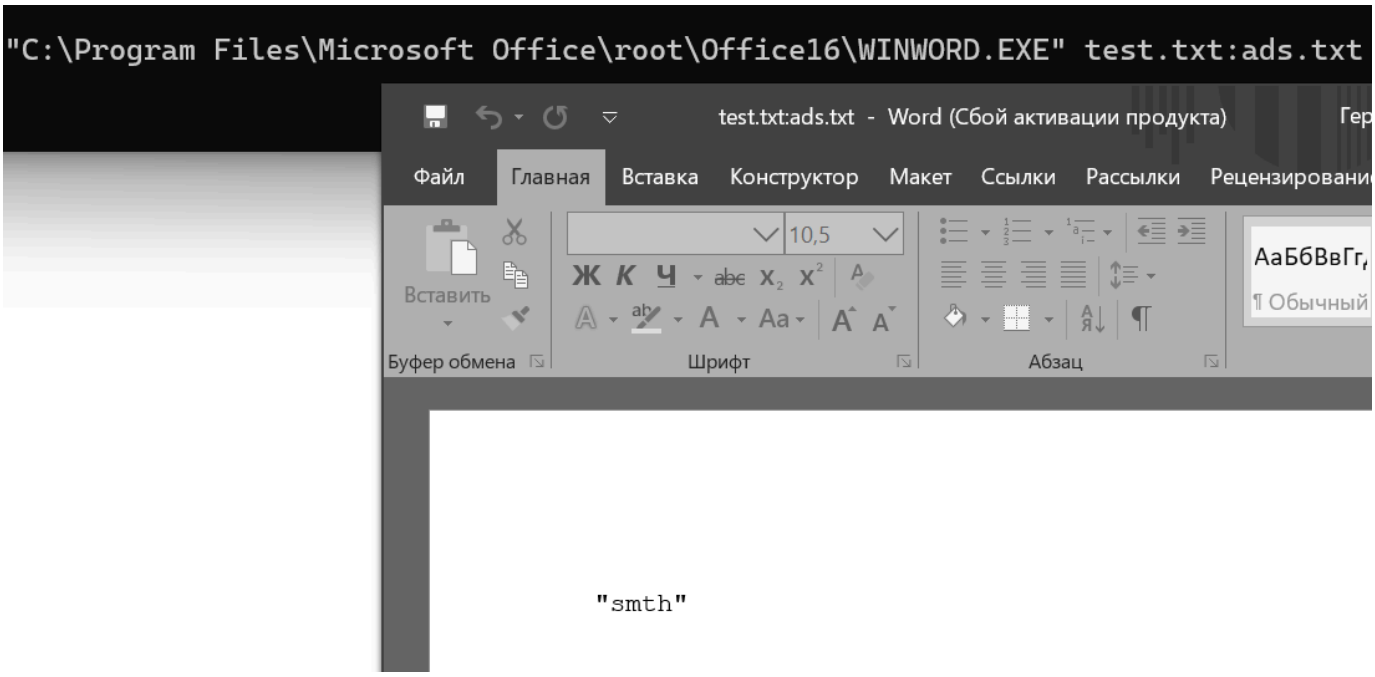


Рисунок 13 - работа с альтернативными потоками через word

Редактор hive с потоками работает из коробки.

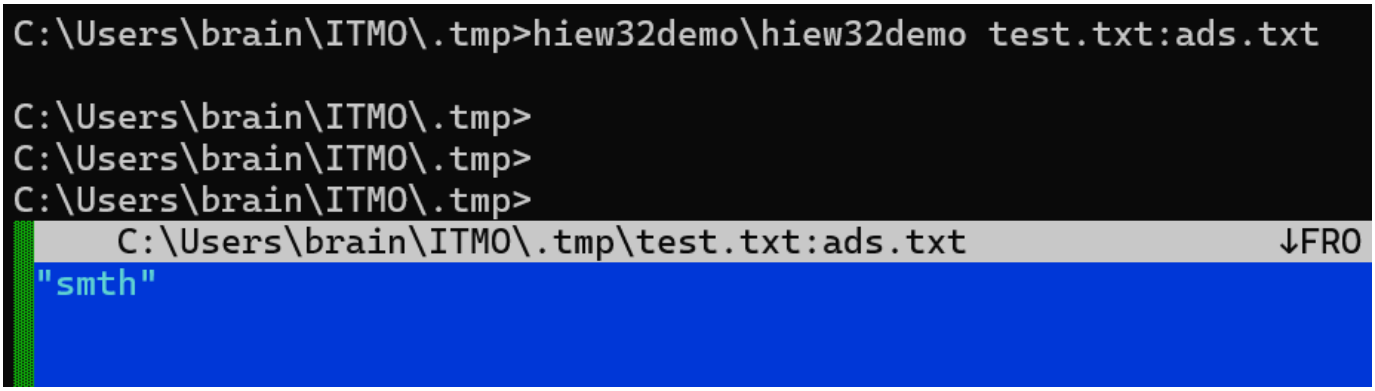


Рисунок 14 - работа с альтернативными потоками через hive

В архиваторе 7-Zip можно посмотреть альтернативные потоки файла нажав ПКМ и выбрав соответствующий пункт меню, но по умолчанию они в архив не добавляются (это поведение можно изменить при создании архива через команду терминала).

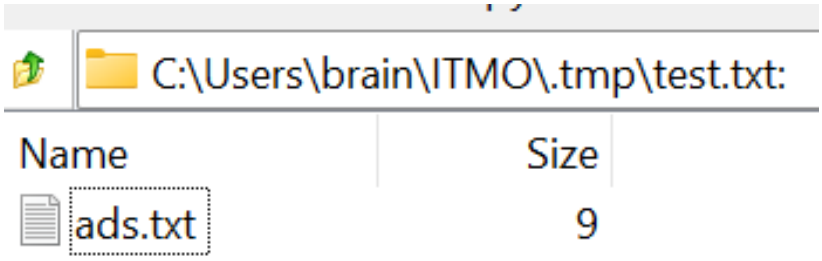


Рисунок 15 - просмотр альтернативных потоков в 7-Zip

Вывод:

За время выполнения этой лабораторной работы я познакомился с ADS в NTFS. Узнал как создать, записать и прочитать альтернативный поток. Как с ними взаимодействуют другие команды и приложения.